

2025-2026 学年第一学期

《.NET 体系结构与应用开发实验》实验指导任务书

实验序号	第 17 次	所在学院	软件工程学院
实验名称	宾馆管理系统项目开发	任课教师	陈建国
实验地点	A310	年级班级	2024 级

一、实验目的

- 1. 学习三层架构开发模式知识。
- 2. 掌握实际项目开发方法。

二、实验设备

主流 PC 机一台，要求安装 windows 操作系统。 Visual Studio 工具。

三、实验内容

- 任务 1、《客房状态总览》功能模块设计与开发
- 任务 2、《客房预订》功能模块设计与开发
- 任务 3、《住宿登记》功能模块设计与开发
- 任务 4、《退房结账》功能模块设计与开发

四、实验步骤

任务 1、《客房状态总览》功能模块设计与开发

客房状态总览模块是前台接待工作的主要操作界面，该模块以图形方式对客房信息进行显示。客房状态总览界面由客房类别列表区、客房图形化显示区、客房状态图例区和前台接待操作区组成。客房状态总览模块的运行效果如图 1 所示。

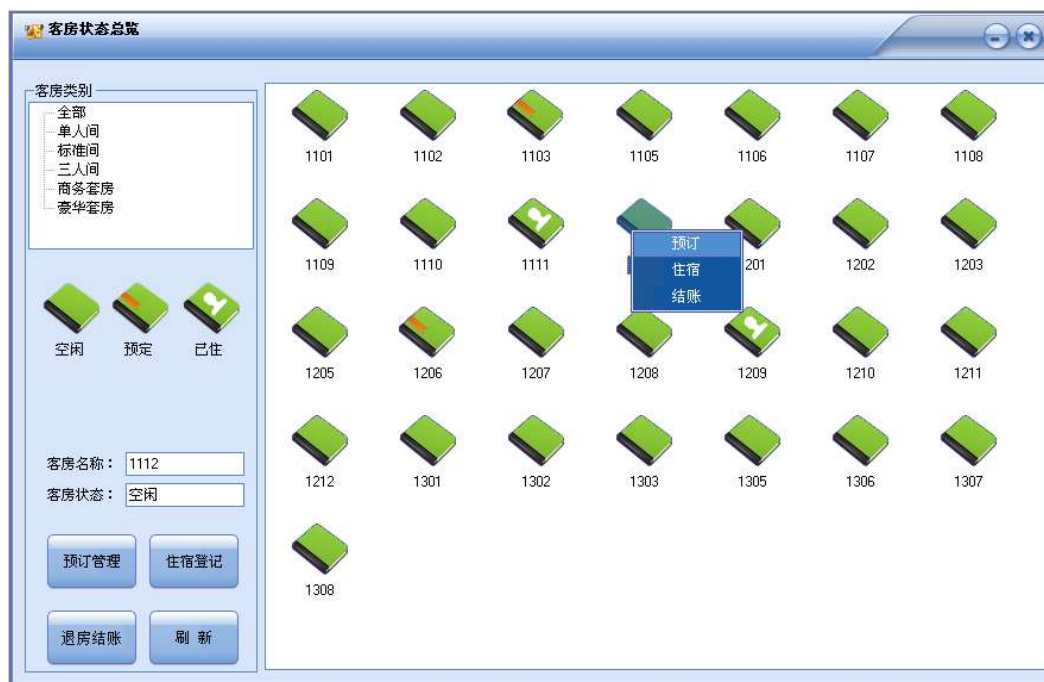


图 1 客房状态总览模块运行效果

图 1 中使用三种图标分别代表客房的三种状态。不带图案的书本图标表示空闲客房，没有被预定和入住，可以进行预定操作；印有标签的书本图标表示表示客房已经被预定，不可再进行预定，但可以进行入住操作。印有头像的书本图标表示该客房已有顾客入住，不可预定和入住，但可以进行结账操作。客房状态总览模块的具体实现步骤如下：

步骤 1：窗体界面设计：客房状态总览模块对应窗体为 Frm_Fore_RoomView，为窗体添加 GroupBox、Label、TextBox、Button、TreeView 和 ListView 等控件。接着为各控件设置相应的属性值。客房状态总览模块各控件的属性设置及说明如表 1 所示。

表 1 客房状态总览模块控件属性设置及说明

控件	属性	属性值	说明
Frm_Fore_RoomView	StartPosition	CenterScreen	窗口在屏幕上居中显示
	Text	客房状态总览	
	MaximizeBox	False	不显示最大化按钮
	FormBorderStyle	FixedSingle	窗体边框不可改变大小
	Icon	具体 ICO 图像	设置窗体图标
groupBox1	Text	客房类别	
treeView1	Name	tv_RoomType	“客房类别”树型控件
listView1	Name	lv_RoomInfo	“客房信息”列表控件
	View	LargeIcon	显示视图
	LargeImageList	imageList1	设置列表控件的图像列表
	ContextMenuStrip	contextMenuStrip1	设置列表控件的右键快捷菜单
textBox1	Name	txt_RoomName	“客房名称”文本框
textBox2	Name	txt_RoomStatus	“客房状态”文本框

button1	Name	btn_Order	“客房预订”按钮
button1	Name	btn_Stay	“住宿登记”按钮
button1	Name	btn_Check	“退房结账”按钮
button1	Name	btn_Refresh	“刷新”按钮

客房状态总览模块的界面设计效果如图 2 所示。

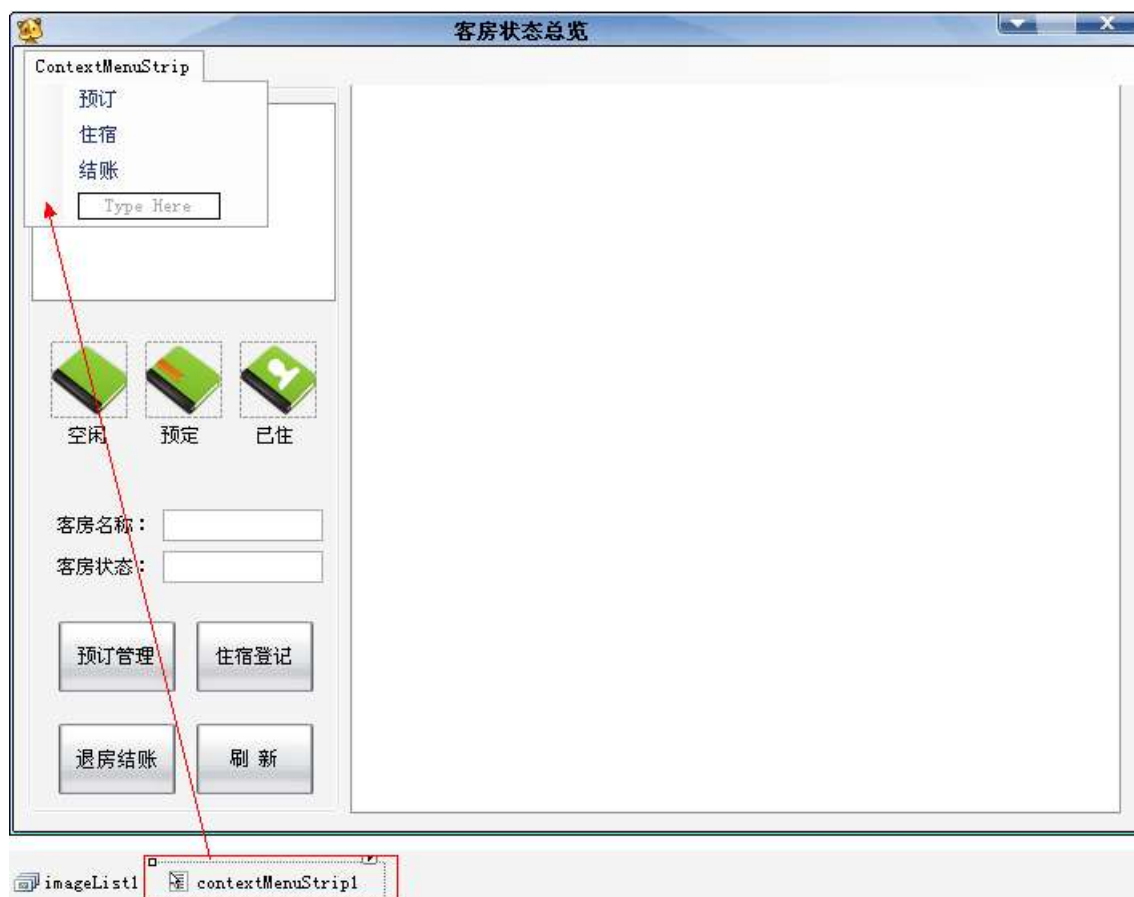


图 2 客房状态总览模块的界面设计效果

步骤 2：设置 contextMenuStrip1 快捷菜单：选中 contextMenuStrip1 控件，在“属性”面板中找到该控件的 Items 属性，单击 Items 属性值框中的右侧按钮，弹出“项集合编辑器”，添加三个菜单项并分别设置其 name 属性为 menu_Order（预订）、menu_Stay（住宿）和 menu_Check（结账）。

步骤 3：设置 imageList1 图像列表控件：选中 imageList1 控件，在“属性”面板中找到该控件的 Images 属性，单击 Images 属性值框中的右侧按钮，弹出“图像集合编辑器”，添加多个图像文件，这些图像将用于设置客房的不同状态效果。imageList1 控件属性设置过程如图 3 所示。

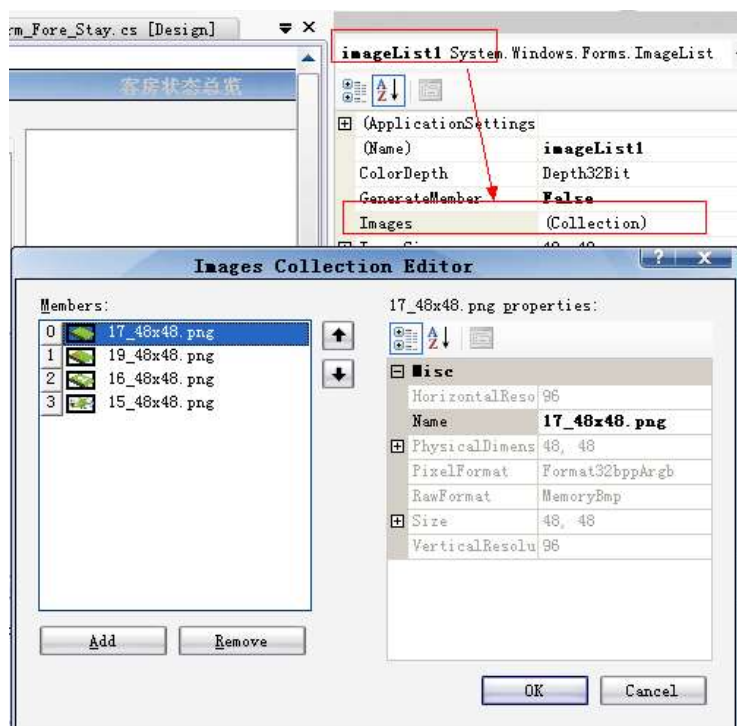


图 3 imageList1 控件属性设置



图 4 客房不可预订提示

步骤 4: 加载客房类别: 接着编写加载客房类别的功能代码, 为 Frm_Fore_RoomView 窗体编写 Load 事件。

步骤 5: 编写“客房类别”树节点 Click 事件并加载客房信息, 为 tv_RoomType 控件编写 NodeMouseClicked 事件, 获取选中树节点所对应的客房类别编号, 根据此编号加载所属客房信息并显示在 ListView 控件中。

代码编写完成后, 保存项目文件并运行程序。打开客房状态总览窗口, 可以看到数据库中的客房类别已经显示到 TreeView 控件中, 客房信息也同时显示到 ListView 控件中。

步骤 6: 编写 contextMenuStrip1 菜单项单击事件, 根据单击的菜单项分别对选中客房信息执行预订操作、住宿登记或退房结账操作。

住宿登记和结账功能代码见案例源码。保存项目文件并运行程序, 打开客房状态总览模块, 在客房信息列表中右击某客房图像, 选择各菜单命令即可执行相应操作。例如, 单击某个当前状态为“正在预订”的客房, 选“预订”命令, 系统立即判断该客房信息的当前状态是否允许预订, 如果不允许被预订则提示“该客房不可被预订”, 其运行效果如图 4 所示。

步骤 7: 编写“客房预订”、“住宿登记”、“退房结账”按钮单击事件: 编写客房信息列表项单击事件, 获取选中的客房信息并显示在文本框中, 然后分别编写编写“客房预订”、“住宿登记”、“退房结账”按钮的单击事件, 执行相应操作。

步骤 8: 编写“刷新”按钮单击事件: 刷新客房信息列表中的客房状态。

任务 2、《客房预订》功能模块设计与开发

客房预订模块用于接收由客房状态总览模块传递的客房编号，并对该客房进行预订登记操作。客房预订模块的具体实现步骤如下：

步骤 1：窗体界面设计：客房预订模块对应窗体为 Frm_Fore_Order，客房预订模块的控件属性设置及说明如表 2 所示。

表 2 客房预订模块的控件属性设置及说明

控件	属性	属性值	控件	属性	属性值
“顾客姓名”文本框	Name	txt_Name	“具体位置” 标签	Name	lbl_Address
“联系电话”文本框	Name	txt_Telephone	“电话电视” 标签	Name	lbl_Tel_TV_Net
“预订客房”文本框	Name	txt_RoomName	“房间面积” 标签	Name	lbl_Area
	ReadOnly	true	“床位数量” 标签	Name	lbl_BedCount
“入住时间”日期选择控件	Name	dtp_StayDate	“价格” 标签	Name	lbl_Price
“入住天数”文本框	Name	txt_StayDayCount	“状态” 标签	Name	lbl_Status
“预交金额”文本框	Name	txt_OrderMoney	“备注” 标签	Name	lbl_Remark
“备注” 文本框	Name	txt_Remark	“预订” 按钮	Name	btn_Order
“结果提示” 标签	Name	lbl_Note		Text	预订
groupBox 分组控件	Text	客房信息	“重置” 按钮	Name	btn_ReSet
				Text	重置
“客房类别” 标签	Name	lbl_RTName			
“客房名称” 标签	Name	lbl_RoomName			

客房预订模块的界面设计效果如图 5 所示。



图 5 客房预订模块的界面设计效果



图 6 客房预订模块运行效果

步骤 2：接收传递的客房编号并加载客房信息：编写接收传递的客房编号并加载客房信息的功能代码，为 Frm_Fore_Order 窗体编写 Load 事件。

步骤 3：添加预订信息，实现添加预订信息的功能代码见案例源码：保存项目文件并运行程序，打开客房状态总览模块，在客房信息列表中右键单击状态为“空闲”的客房，从弹出的快捷菜单中选择“预订”命令或单击窗体左侧的“预订”按钮，进入客房预订管理模块，如图 6 所示。

在客房预订管理模块中填写顾客姓名、联系电话等顾客信息，并选择入住日期，填写入住天数和预交金额等预订信息，最后单击“预订”按钮，完成客房预订操作。

任务 3、《住宿登记》功能模块设计与开发

顾客前来宾馆住宿时，需要到宾馆服务台办理住宿登记手续。操作员根据顾客的要求确定要住宿的客房，在客房状态总览模块选择相应客房，进入住宿登记模块。住宿登记模块用于接收由客房状态总览模块传递的客房编号，并对该客房进行住宿登记操作。同时将该客房状态由“空闲”或“预订”更改为“已住”。住宿登记模块的具体实现步骤如下：

步骤 1：窗体界面设计：住宿登记模块对应窗体为 Frm_Fore_Stay，住宿登记模块模块的控件属性设置及说明如表 3 所示。

表 3 住宿登记模块的控件属性设置及说明

控件	属性	属性值	控件	属性	属性值
“姓名”文本框	Name	txt_Name	“客房名称”文本框	Name	txt_RoomName
“电话”文本框	Name	txt_Telephone		ReadOnly	true
“证件”下拉列表框	Name	cbox_CardType	“入住日期”日期选择控件(dateTimePicker)	Name	dtp_StayDate
	Items	身份证、军官证、护照	“入住人数”文本框	Name	txt_StayManCount
“证件号码”文本框	Name	txt_CardNumber	“入住天数”文本框	Name	txt_StayDayCount
“性别”单选按钮 1	Name	rbtn_Sex1	“预交金额”文本框	Name	txt_StayMoney
	Text	男	“备注”文本框 2	Name	txt_Remark2
“性别”单选按钮 2	Name	rbtn_Sex2	“客房类别”标签	Name	lbl_RTName
	Text	女	“客房名称”标签	Name	lbl_RoomName
“单位”文本框	Name	txt_Company	“具体位置”标签	Name	lbl_Address
“备注”文本框	Name	txt_Remark1	“电话电视”标签	Name	lbl_Tel_TV_Net
“结果提示”标签 1	Name	lbl_Note1	“房间面积”标签	Name	lbl_Area
“添加”按钮	Name	btn_SaveCustomer	“床位数量”标签	Name	lbl_BedCount
“重置”按钮	Name	btn_ReSet1	“价格”标签	Name	lbl_Price

钮 1					
顾客信息 列表控件 ListView	Name	lv_CustomerInfo	“状态” 标签	Name	lbl_Status
	View	Details	“备注” 标签	Name	lbl_Remark
	MultiSelect	False	“住宿登记” 按钮	Name	btn_SaveStay
	FullRowSelect	True		Text	住宿登记
	GridLines	True	“取消” 按钮	Name	btn_Cancel
	Columns	编号、姓名等		Text	取消
			“结果提示” 标签 2	Name	lbl_Note2

住宿登记模块的界面设计效果如图 7 所示。

图 7 住宿登记模块的界面设计效果

步骤 2：接收传递的客房编号并加载客房信息：为 Frm_Fore_Stay 窗体编写 Load 事件。

步骤 3：添加顾客信息：实现添加顾客信息。

步骤 4：添加住宿信息：编写“住宿登记”按钮的 Click 事件函数。保存项目文件并运行程序，打开客房状态总览模块，在客房信息列表中右键单击状态为“空闲”或“预订”的客房，从弹出的快捷菜单中选择“住宿”命令或单击窗体左侧的“住宿”按钮，进入住宿登记管理模块，其运行效果如图 8 所示。

图 8 住宿登记模块运行效果

在住宿登记管理模块中填写顾客姓名、联系电话等顾客信息，并选择入住日期，填写入住人数、入住天数和预交金额等预订信息，最后单击“登记住宿”按钮，完成住宿登记操作。本模块中分别为“入住人数”、“入住天数”和“预交金额”文本框编写只允许输入数字的功能。

任务 4、《退房结账》功能模块设计与开发

当顾客要办理退房结账时，操作员在客房状态总览模块选择相应客房，进入退房结账模块。退房结账模块负责接收由客房状态总览模块传递的客房编号，操作员选择退房日期后，系统将自动计算出入住天数、预交订金、应续交金额等信息，操作员可以选择是否对该顾客住宿费用进行打折处理，最后系统自动计算出应续交金额，操作员收取费用并填写实收金额，完成退房结账操作。同时将该客房状态由“已住”更改为“空闲”。退房结账模块的具体实现步骤如下：

步骤 1：窗体界面设计：退房结账模块对应窗体为 Frm_Fore_Stay，退房结账模块的界面控件属性设置及说明如表 4 所示。

表 4 退房结账模块的界面控件属性设置及说明

控件	属性	属性值	控件	属性	属性值
分组控件 1	Text	住宿信息	“折扣比率”文本框	Name	txt_DiscountRate
分组控件 2	Text	收款信息	“折扣金额”文本框	Name	txt_DiscountPrice
“结账房间”标签	Name	lbl_RoomName	“预订订金”标签	Name	lbl_OrderMoney
“房间价格”标签	Name	lbl_Price	“入住订金”标签	Name	lbl_StayMoney
“顾客姓名”标签	Name	lbl_CustomerName	“续收金额”文本框	Name	lbl_DueMoney
“公司”标签	Name	lbl_Company	“实收金额”文本框	Name	txt_PaidUpMoney
“入住日期”标签	Name	lbl_StayDate	“备注”文本框	Name	txt_Remark
“退房日期”日期选择控件	Name	dtp_LeaveDate	“结账”按钮	Name	btn_Check
“入住天数”标签	Name	lbl_StayDayCount		Text	结账
“消费金额”标签	Name	lbl_AllMoney			

退房结账模块的界面设计效果如图 9 所示。

退房结账管理

住宿信息

结帐房间: 1102 房间价格: 150

顾客姓名: 张同兴 公司: 锐龙国际集团

入住日期: 2013-12-1 退房日期: 2013年 8月 8日

入住天数: 6

收款信息

消费金额: 600

折扣比率: 0 折 折扣金额: 0

预订订金: 100 入住订金: 200

续收金额: 600 实收金额:

备注:

结帐

图 9 退房结账模块的界面设计效果

退房结账管理

住宿信息

结帐房间: 1103 房间价格: 150.0000

顾客姓名: 李虹冰 公司: 锐龙国际集团

入住日期: 2013-8-8 8:25:17 退房日期: 2013年 8月10日

入住天数: 2

收款信息

消费金额: 300

折扣比率: 9 折 折扣金额: 30

预订订金: 0 入住订金: 200.0000

续收金额: 70 实收金额: 70

备注:

结帐

图 10 退房结账模块运行效果

步骤 2: 接收传递的客房编号并加载客房信息、顾客信息和住宿信息。

步骤 3: 编写“退房日期”控件值改变事件: 为 `dtg_LeaveDate` 控件编写 `ValueChanged` 事件。当“退房日期”控件的值改变时, 系统将自动计算入住天数, 从而计算出应付款金额和应收款金额等信息。

步骤 4: 编写“折扣比率”文本框值改变事件: 为 `txt_DiscountRate` 控件编写 `Leave` 事件。当“退房日期”控件的值改变时, 系统将自动计算入住天数, 从而计算出应付款金额信息。

步骤 5: 结账操作: 接着实现结账操作的功能, 编写“结账”按钮的 `Click` 事件函数。保存项目文件并运行程序, 打开客房状态总览模块, 在客房信息列表中右键单击状态为“已住”的客房, 从弹出的快捷菜单中选择“结账”命令或单击窗体左侧的“退房结账”按钮, 进入退房结账管理模块。